



摘要：

国产算力正从“追赶性能”转向“系统性崛起”。国联民生证券提出“芯片、FAB、超节点”三支箭框架：2025年国产AI芯片出货份额首次突破40%；中芯国际产能利用率达93%；华为CloudMatrix384超节点将384颗NPU组成统一资源池，重构AI基础设施形态。从芯片到晶圆厂，再到交换芯片、光通信，一条完整的国产算力产业链正加速成形。

国产算力这条主线，已经不只是“哪颗芯片追上了多少性能”的单点问题。更关键的是三件事：国产AI芯片能否规模交付，先进制造能否承接放量需求，以及在单卡性能受限时，能否通过超节点把多卡算力转化为真正可用的系统算力。

国联民生证券电子行业分析师薛宏伟在7月21日行业研究报告中写道：“当下国产算力行业在供需两侧都能看到显著提升，国产算力崛起已成为产业发展的重要趋势之一。**建议关注‘三支箭’：芯片、FAB、超节点。**”这个框架把国产算力的核心矛盾拆开了：需求在涨，供给要补，系统架构也必须升级。

需求端的变化很直接。**国产大模型持续迭代，Token调用量快速增长，头部云厂商资本开支继续向AI倾斜；供给端，海外高端AI芯片和先进制造路径仍受限制，国产替代的压力进一步上升。**2025年中国AI加速卡整体出货约400万张，其中国产AI芯片约165万张，份额首次突破40%。

这套框架下，芯片是最前端的放量弹性，晶圆厂是产能和工艺底座，超节点解决的是“单卡不够强时，系统怎么变强”的问题。投资线索也随之从AI芯片厂商扩展到晶圆代工、PCIe Switch、以太网交换芯片、高速SerDes、光通信和整机系统。

国产AI芯片：从产品验证走向规模交付

国产大模型和国产芯片的适配正在加快。2026年4月，DeepSeek V4发布并开源，已完成海光、华为昇腾、昆仑芯、摩尔线程等国产芯片适配。7月，美团LongCat-2.0开源——这是在五万卡本土算力集群上完成全流程训练的万亿参数模型，总参数1.6T、平均激活约48B，证明国产大模型与国产算力协同训练跑得通。

Token调用量是需求侧最硬的指标。**OpenRouter数据显示，2026年3月16日至22日，平台周度Token调用量达20.4万亿次，环比增长20.7%；2026年2月周均用量已达2025年四季度的两倍以上。**Agent场景还会进一步放大算力消耗：单Agent完成一次典型任务的Token消耗约为普通对话的4倍，多Agent协作系统可达15倍。

云厂商资本开支也在顺着这条曲线走。**2026年一季度，BAT合计资本开支同比增长17.7%至647.46亿元，环比2025年四季度增长28.03%。**字节跳动2026年资本支出计划上调至1600亿元，其中约850亿元直接投向AI芯片采购；阿里提出未来三年投入3800亿元建设云和AI基础设施；腾讯2026年一季度经营性资本开支312亿元，同比增长18%、环比增长84%。

供给侧，国产AI芯片厂商的产品矩阵正在补齐。华为昇腾2025年出货约81.2万张，占国产AI芯片出货量近50%，后续路线已规划至昇腾910C、950PR、950DT、960、970。寒武纪覆盖云端训练、云端推理和边缘场景，思元590采用7nm制程，INT8算力达512TOPS；海光以“通用计算+AI融合”为主，深算DCU兼容类CUDA环境；沐曦MXC600主打训推一体，全链条采用国产供应链；天数智芯覆盖训练、推理和边端三大系列。



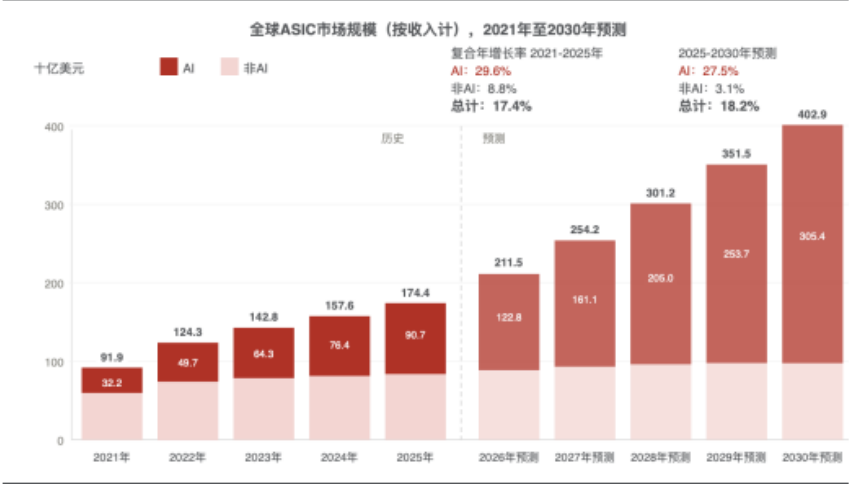
表2：2025 年中国 AI 芯片市场整体情况

企业	市场份额	2025 年出货	厂商类型
英伟达	55.22%	220 万张	国际厂商
华为昇腾	20.41%	81.2 万张	国产第一梯队
阿里平头哥	6.45%	26.5 万张	互联网大厂自研
AMD	3.50%	16 万张	国际厂商
寒武纪	3.00%	11.6 万张	专业 AI 芯片公司
百度昆仑芯	2.76%	11.6 万张	互联网大厂自研
海光信息	1.94%	8.25 万张	DCU/GPGPU 路线
沐曦股份	1.66%	<5 万张	新势力 GPGPU
天数智芯	1.45%	<5 万张	新势力 GPGPU
清微智能	0.72%	<5 万张	专用 AI 芯片/推理

资料来源：IDC，芯东西，智讯智库，国联民生证券研究所

ASIC也是值得单独看的一条线。云侧算力需求不再只依赖通用GPU，面向特定模型、算法和应用场景定制的芯片，在推理和数据中心高性能计算场景中有更好的能效和成本控制空间。芯原股份依托"IP授权+芯片定制服务+芯片量产服务"的平台能力，订单端已有明显体现：2026年1月至4月20日，在手订单达51.33亿元，延续2025年二至四季度连续突破历史新高的趋势，其中大部分来自一站式芯片定制业务，主要来自云侧AI ASIC及IP。

图3：全球 ASIC 市场规模（按收入计），2021 年至 2030 年预测



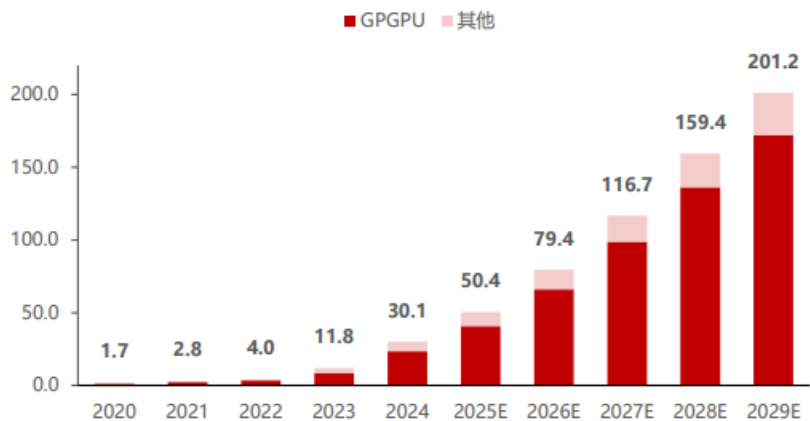
资料来源：WSTS，Omdia，灼识咨询，芯原股份港股招股说明书，国联民生证券研究所

晶圆厂：先进制造越受限，本土底座越重要

国产AI芯片要从验证走向交付，绕不开晶圆制造。过去几年，美国围绕先进计算芯片和半导体制造能力持续强化出口管制，将16/14nm及以下逻辑芯片纳入先进节点相关管制框架，并限制先进半导体制造设备出口。

需求侧的空间同样清楚。按中国信息通信研究院、灼识咨询统计，中国智能计算芯片市场规模预计从2024年的301亿美元增长至2029年的2012亿美元，2024—2029年CAGR达46.3%；其中GPGPU市场同期CAGR达49.0%。AI芯片之外，华为提出稻定律，预计到2031年基于该路径的高端芯片晶体管密度有望达到1.4nm制程同等水平。

图7：2020-2029E 中国智能计算芯片市场规模（十亿美元）



资料来源：中国信息通信研究院，灼识咨询，壁仞科技招股说明书，国联民生证券研究所

中芯国际是这一环节的核心观察对象。2026年一季度，公司营业收入176.2亿元，同比增长8.1%；归母净利润13.6亿元，同比增长0.4%。12英寸晶圆收入占比达76.4%，中国区收入占比达88.9%；月产能达107.8万片八英寸等值晶圆，同比增长约10.8%，产能利用率93.1%，仍处高位。

华虹公司的数据体现出特色工艺平台的韧性。2026年一季度，公司销售收入6.6亿美元，同比增长22.2%；毛利率13.0%，同比提升3.8个百分点；归母净利润2090万美元，同比增长458.1%。12英寸收入占比提升至62.7%，折合8英寸月产能达48.9万片，产能利用率99.7%。

晶集成继续扩张12英寸特色工艺平台。2026年一季度，公司营业收入29.1亿元，同比增长13.4%；归母净利润5065.9万元，同比下降62.6%，利润受产品价格下降及固定资产折旧增加影响。DDIC仍是基本盘，CIS、PMIC、Logic逐步拓宽，28nm OLED产品持续验证，28nm逻辑工艺平台已完成开发并进入客户流片阶段。

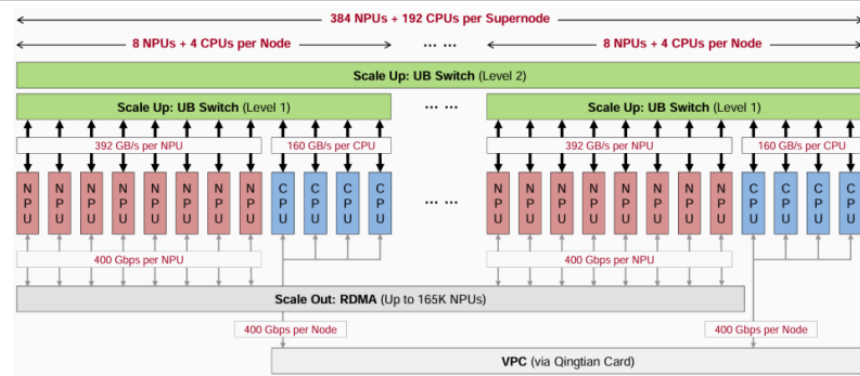
超节点：不是简单堆卡，而是把多卡变成系统算力

单卡性能不再足以决定AI集群的实际表现。大模型参数规模扩大，MoE、长上下文等架构演进之后，集群对内存带宽、芯片间通信、互联时延的要求明显提高。Scale-up的重要性因此上升：通过高速互联，把更多AI处理器、CPU、内存和存储资源连接成统一计算资源，提升多卡协同效率。

超节点是在Scale-up基础上的进一步演进。它用高速互联把多个服务器节点组成统一计算域，让分布在不同服务器里的AI处理器像一个整体一样协同计算。相比传统服务器集群以单机为资源管理单元，超节点可以突破单服务器可部署AI处理器数量限制，降低跨节点通信开销，提高资源调度效率。

华为CloudMatrix384是代表性方案之一。该架构基于384颗昇腾NPU和192个鲲鹏CPU，从服务器级资源供给转向矩阵级资源供给。多个计算节点不再单独提供算力，而是组成统一资源池，使计算、内存和网络资源按任务需求动态组合。其Unified Bus统一总线用于支撑专家并行、分布式KV Cache访问等通信密集任务。

图10: CloudMatrix384 超节点硬件架构示意图



资料来源:《Serving Large Language Models on Huawei CloudMatrix384》Pengfei Zuo,etc., 国联民生证券研究所

国内超节点已经从研发验证走向量产爬坡。当前国内CSP超节点进入量产爬坡阶段，头部厂商也逐步启动后续超节点招标。随着大厂自研芯片迭代、第三方国产芯片产能提升，以及Agent推理需求增长，超节点有望成为下一代AI基础设施的主要部署形态。

整机厂商的角色也在变。昇腾950及互联网大厂自研芯片配套的超节点机柜，有望逐步进入规模交付阶段。超节点提升了供应链管理、系统设计、集成验证和交付门槛，整机厂商不再只是组装交付角色。

高速互联成为新瓶颈，交换芯片被推到前台

超节点的核心不是“更多卡”，而是“更高效的互联”。当GPU集群规模从GB300 NVL72继续扩展至Rubin Ultra NVL576，AI基础设施开始从传统Scale-out驱动，转向Scale-up与Scale-out协同。Scale-up负责超节点内部GPU之间的高带宽、低时延互联；Scale-out负责超节点之间和数据中心级互联。

LightCounting数据显示，Scale-up交换芯片市场到2030年全球规模预计接近180亿美元，2022—2030年年复合增长率28%。国内AI服务器也在拉动PCIe交换芯片需求，按万通发展公告相关信息测算，2024年国内AI服务器领域PCIe交换芯片市场规模约38亿元，预计到2029年有望增长至170亿元。

PCIe Switch是服务器内部高速互联的重要芯片，负责CPU、GPU、存储等设备之间的高带宽低时延数据交换。澜起科技已推出PCIe 6.x/CXL 3.x AEC解决方案，并开展PCIe 7.0 Retimer、高速以太网PHY Retimer等下一代产品研发；数渡科技自研PCIe 5.0 104通道高速交换芯片已实现量产；芯原股份也在加速布局接口类IP，其高速SerDes接口IP已实现流片。

以太网交换芯片负责更大范围的数据包高速交换与转发。盛科通信的12.8Tbps及25.6Tbps高端旗舰芯片已进入市场推广与应用阶段，支持最高800G端口速率。中兴微电子2025年发布自研AI交换芯片“凌云”，可支撑万卡乃至十万卡级智算集群，同时展出最大交换容量12.8Tbps的天屹系列以太网交换芯片。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

227 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论